

CC Debugger

User's Guide

(中文)



Literature Number: SWRU197H

September 2010–Revised April 2014

1. 简介.....	1
1.1. 简单介绍.....	1
1.2. 主要特点.....	1
1.3. 适用范围.....	2
1.4. 术语表.....	2
2. 使用步骤.....	3
2.1. 安装驱动.....	3
2.2. 手动安装驱动.....	6
2.3. LED 灯状态描述.....	10
2.4. 复位键使用.....	11
2.5. 支持的软件开发 PC 工具.....	11
2.6. 连接 CC Debugger 调试器到设备.....	12
2.7. CC Debugger 应用在 IAR Embedded Workbench for 8051.....	14
2.8. 程序下载的软件: SmartRF Flash Programmer.....	17
2.9. 连接 CC Debugger 和 SOC 抓包应用.....	18
2.10. 协议分析仪: Ti Packet Sniffer.....	19
2.11. 连接 CC Debugger 和无线传输芯片应用.....	20
2.12. 信号强度的软件: SmartRF Studio.....	22
2.13. CC Debugger 固件下载/升级.....	23
2.14. 自动更新固件通过 SmartRF Studio.....	23
2.15. 自动更新固件通过 SmartRF Flash Programmer.....	26
2.16. 强制进入到固件新模式.....	27
3. 参考文献.....	27
4. 问题汇总及解决方法.....	28
4.1. CC-Debugger 仿真器和 SmartRF04EB 仿真器的区别.....	28
4.2. 焦点问题 3: CC-Debugger 无法识别目标芯片?	30
4.3. 焦点问题 4: 如何安装驱动, 支持 64 位系统吗?	30

1. 简介

1.1. 简单介绍

CC Debugger 是 TI 公司出品的一款增强型的仿真器/下载器。提供更完善的硬件保护，更人性化的操作界面。



CC Debugger 支持 TI SmartRF Flash Programmer 下载程序；支持 TI SmartRF Studio 测试和调试 CCxxxx 系列器件；可与 IAR Embedded Workbench for 8051 编译开发环境实现无缝连接。

仿真器通过 USB 接口直接连接到电脑端，再连到含 CCxxxx 系列 SOC 的无线终端设备，实现对 CC 系列无线 SoC 实时在线仿真、调试。具有代码高速下载，在线调试，断点、单步、变量观察，寄存器观察等功能。使用方便，操作简单，是学习开发 802.15.4、Zigbee、RF4CE 等无线产品的实用开发工具。

1.2. 主要特点

- 全面支持 CC2530、CC2531、CC2430、CC2431、CC2510、CC2511、CC1110、CC1111 等系列 SoC。
- 即插即用设计，按复位按键后，目标芯片自动识别。
- 复位键和 LED 指示灯考虑使用习惯，操作简便，状态指示清晰。
- 本仿真器能够实现与 Embedded Workbench for 8051 编译开发环境无缝连接。
- 支持 TI 的 SmartRF Flash Programmer 程序下载工具。

- 支持 TI 的 SmartRF Studio 芯片调试工具。

1.3. 适用范围

最小目标板电压：1.2 V

最大目标板电压：3.6 V

工作温度范围：0°C to 85°C

仿真器可输出电压：3.3 V

最大输出供电能力：200 mA

适用的操作系统：

Windows XP SP2/SP3 operating system (32-bit versions)

Windows Vista® operating system (32 and 64 bit)

Windows 7 operating system (32 and 64 bit)

Windows 8 operating system (32 and 64 bit)

1.4. 术语表

CSn	Chip Select (active low)
DC	Debug Clock
DD	Debug Data
DUT	Device Under Test
GND	Ground
LED	Light Emitting Diode
MISO	Master In Slave Out
MOSI	Master Out Slave In
RF	Radio Frequency
SCLK	Serial Clock
SoC	System-on-Chip
SPI	Serial Peripheral Interface
USB	Universal Serial Bus
VDD	Positive voltage on target

2. 使用步骤

2.1. 安装驱动

为了让操作系统可以自动检测并安装仿真器的驱动程序，必须先安装下面的至少一个软件工具：

- SmartRF Studio
- SmartRF Flash Programmer
- SmartRF Packet Sniffer
- PurePath Wireless Configurator
- PurePath Wireless Commander
- IAR Embedded Workbench for 8051

(注：以上部分软件安装包已经提供，如果需要获取更新软件，请登录 TI 官方网站获取) **或者也可以安装资料中找到附带的 CC Debugger 驱动程序**

安装驱动程序后，CC Debugger 调试器连接到 PC。USB 驱动程序会自动安装。

安装下列软件会自动安装 CC-Debugger 驱动：

SmartRF Studio、Flash Programmer、IAR For 8051、PacketSniffer 等。如果软件已经安装，CC-Debugger 驱动仍未能成功安装时，请到设备管理器中，右击带黄色感叹号的 CC-Debugger，手动更新驱动程序，Flash Programmer 软件自带的驱动程序位于(默认路径)：C:\Program Files\Texas Instruments\SmartRF Tools\Drivers\cebal，IAR For 8051 软件自带的驱动程序位于（默认路径）：C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 6.0\8051\drivers\Texas Instruments

Flash Programmer 软件官方下载地址：<http://www.ti.com/tool/flash-programmer>

如果是第一次连接 CC Debugger 到你的电脑上，电脑能够自动检测出驱动安装信息。如下图所示：



如果计算机已经正确安装了 SmartRF Studio 或者 SmartRF Flash Programmer, 那你选择自动安装, 点击下一步, 接着会出现以下界面, 向导正在安装软件, 请稍后.....。



接着将会出现完成找到新硬件向导界面。



驱动安装成功后，这时就可以使用 ZBTC51DB 对程序进行下载/调试/测试，进行项目开发。

您可以快速检查，CC Debugger 调试器已与 USB 设备相关的驱动程序是否正确安装，设备是否工作正

常，打开 Windows 设备管理器。CC Debugger 调试器应显示为“Cebal controlled device”。



2.2. 手动安装驱动

如果自动安装不成功，可以选择下面的安装方式。（注意：先查看你是否安装了 SmartRF Studio 或者 SmartRF Flash Programmer ）

首先确保已经安装上面两个软件，找到 CC Debugger 驱动的路径如下 :C:\Program Files\TexasInstruments\Extras\Drivers(注意：不管你的软件安装在哪个盘里面，这个驱动都在这个 C 盘的这个路径下,该路径为 Windows XP 下的路径。Win7 或者更高操作系统也在类似的路径下面,找不到请搜索 Texas Instruments 文件夹)

按照以下步骤进行手动安装:

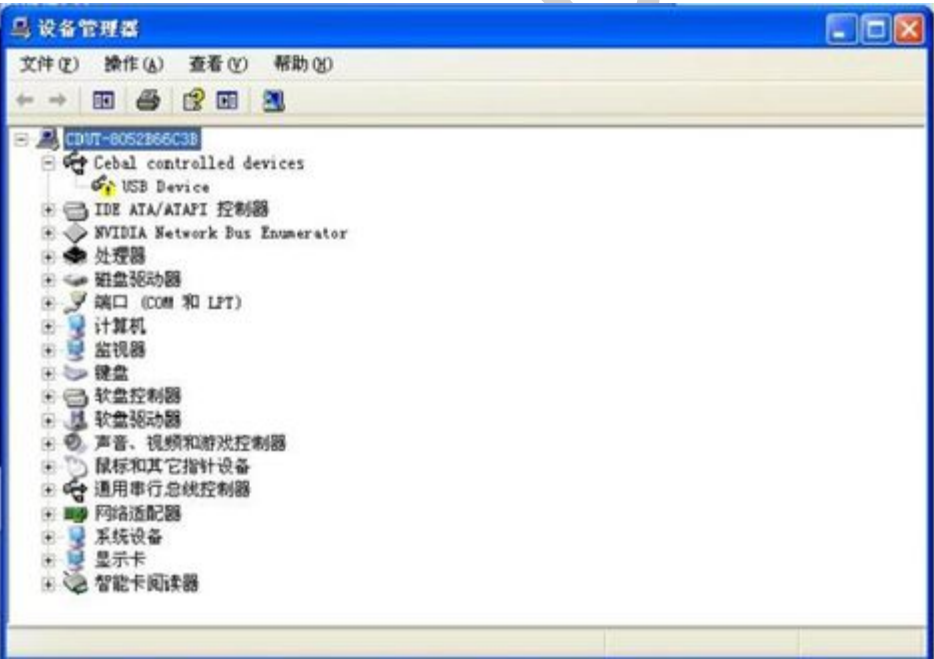
打开设备管理器,鼠标放到“我的电脑”——“右键”——“属性”,出现对话框如下图所示:



接着点击“硬件”标签，如下图所示



点击“设备管理器”，弹出对话框，如下图所示：



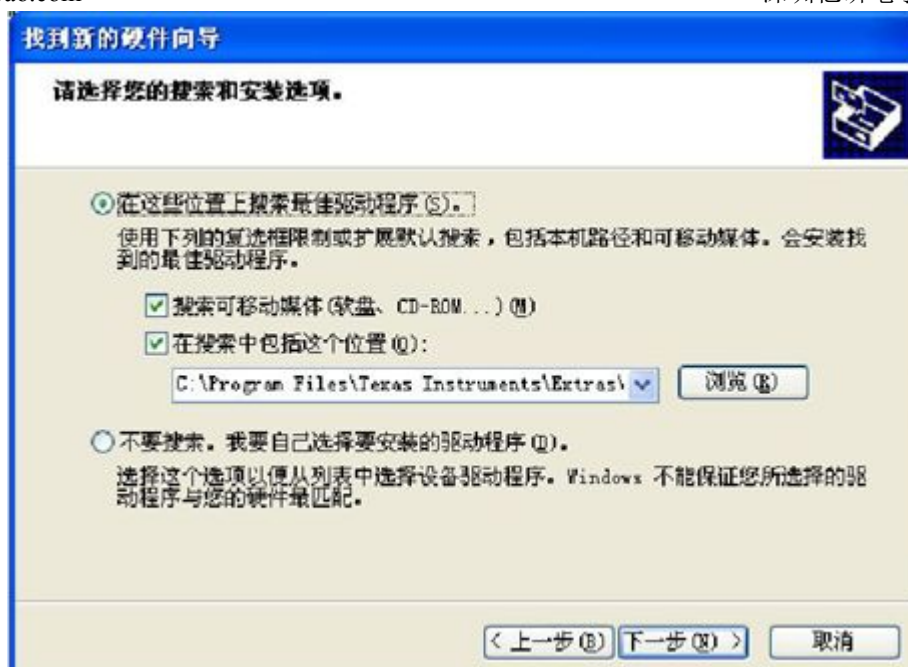
发现在对话框里面有一个 USB Device 一栏显示黄色感叹号，把鼠标放到该栏上，单击鼠标右键，弹出对话框，选择更新驱动程序，弹出如下对话框：



点击“从列表或指定位置安装（高级）（S）”后显示如下图所示



单击“下一步”按钮，出现对话框，选择如下。



路径为：C:\Program Files\Texas Instruments\Extras\Drivers

单击“下一步”，出现搜索对话框如下图：

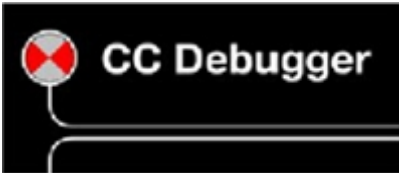
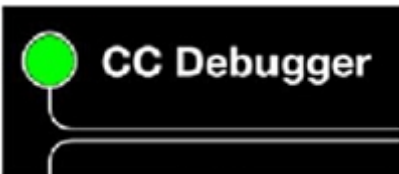




安装完成后，就可以正常使用 CC Debugger 各项功能。如果以上方法都不成功，请联系我们。

2.3.LED 灯状态描述

	CC Debugger 没电或 CC Debugger 没有有效的固件。
	CC Debugger 已经供电，但是 CC Debugger 没有有效的固件。

	红色 LED 闪烁，调试器是在引导恢复模式。
	红色：没有检测到目标设备。可以尝试按 CC Debugger 复位按键，调试器去尝试连接目标板。
	目标设备已正确检测到。CC Debugger 已经和目标板正常连接，可以正常调试仿真，等操作

2.4. 复位键使用

复位键提供对 CC Debugger 和目标板的手动复位能力，建议每次进入仿真/调试/测试操作之前都进行一次手动复位。

如果在产品使用过程中出异常，建议您尝试手动复位。

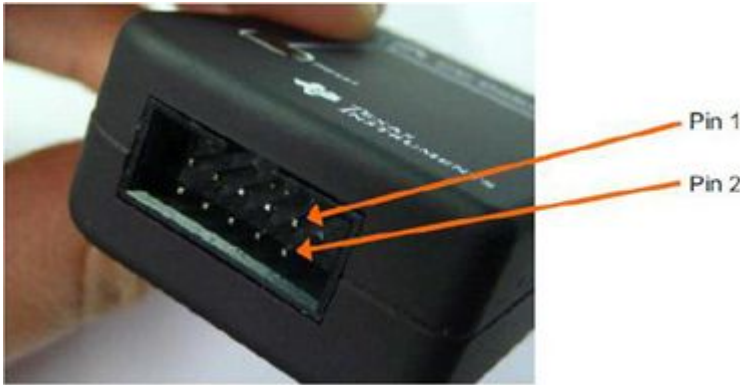
2.5. 支持的软件开发 PC 工具

目前，CC Debugger 调试器可以与下面的 PC 所使用的工具：

- IAR Embedded Workbench for 8051: In circuit debugging of system-on-chips
- SmartRF Flash Programmer: Flash programming of system-on-chips
- SmartRF Studio: RF testing of radio devices (transceivers and SoCs)
- SmartRF Packet Sniffer: Packet sniffing with selected radio devices
- PurePath Wireless Configurator: Programming of CC85xx devices
- PurePath Wireless Commander: Advanced control of CC85xx devices

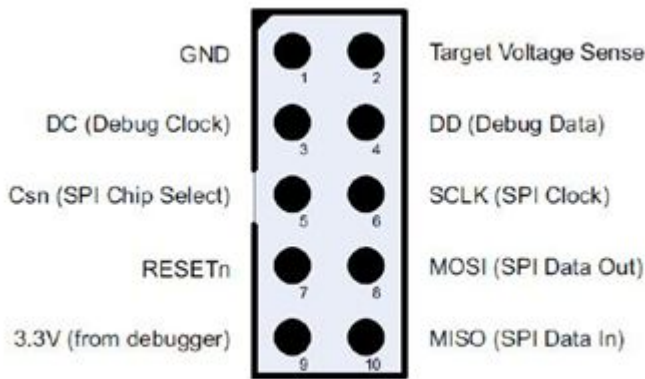
2.6.连接 CC Debugger 调试器到设备

目标连接器，位于 CC Debugger 调试器的侧面，是一个 10-pin 2x5 2.54 mm 的连接器。如下图所示，Pin1 脚和 Pin2 脚的间距为 2.54mm。



引脚间距指示图

引脚定义图：

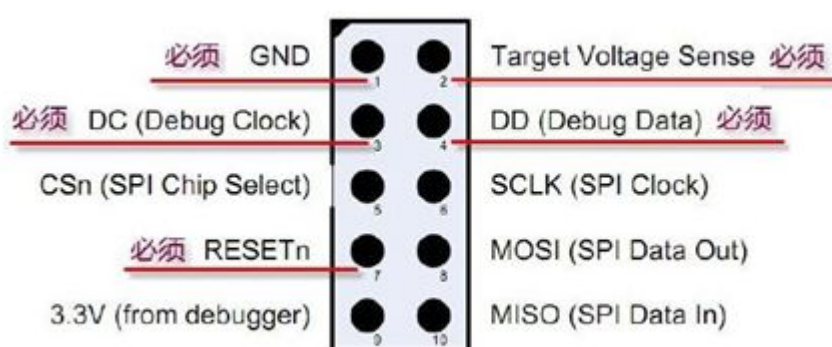


连接器线序引脚定义

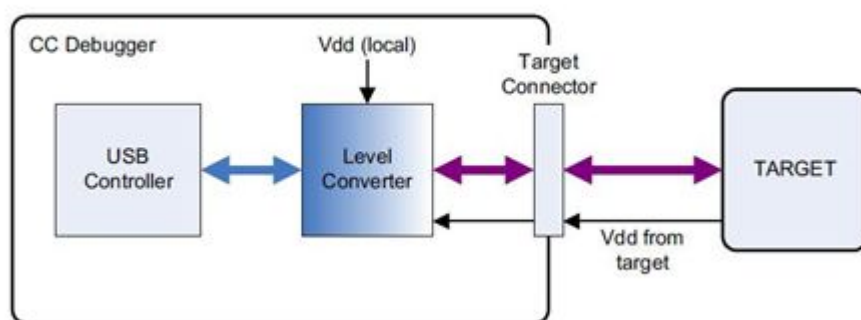
引脚	名称	方向	功能说明
1	GND		公共地端
2	VDD	INPUT	目标板电源(目标板向仿真器供电)
3	DC	I/O	调试总线时钟信号
4	DD	I/O	调试总线数据信号
5	CSN	I/O	SPI 片选使能信号

6	SCLK	I/O	SPI 时钟信号
7	RESENTn	OUTPUT	复位信号
8	MOSI	I/O	SPI 数据输出
9	3.3V	OUTPUT	+3.3V 电压输出(仿真器向目标板供电)
10	MISO	I/O	SPI 数据输入

注意，并非所有引脚都需要和目标板连接，连接到用于编程和调试的目标设备。只有 VDD, GND, DD, DC 和 RST，其他引脚是可选的或特殊功能。



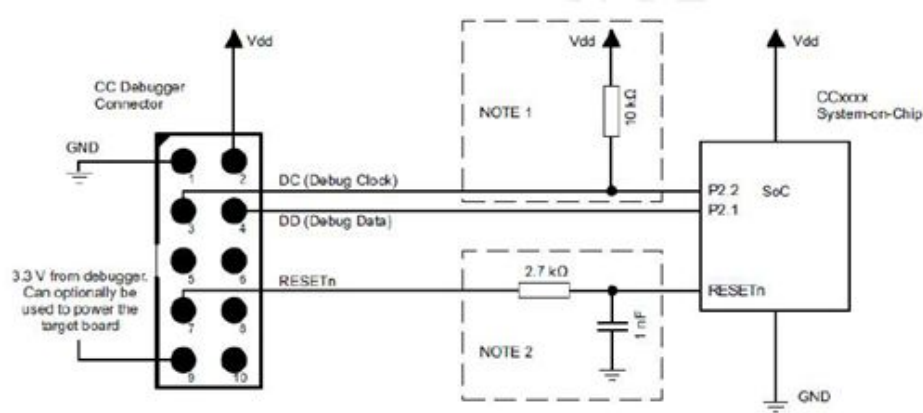
以上 10Pin 中，只有 GND, DC, DD, RESET, Target Voltage Sense 为必须使用的引脚



目标板电源检测

注意：引脚 2（Target Voltage Sense）是用来检测目标板供电情况的引脚，如果目标板供电时 2.5V 的时候，则应该从目标板电源输入给 CC Debugger 一个 2.5V 的供电，让 CC Debugger 检测的到目标板电源，达到 CC Debugger 和目标板的电源匹配，这个 2.5V 供电信号被用于通过电平转换器，使不同的电压等级在目标板和调试器匹配。对目标引脚 2 连接器必须连接到目标板上的 VDD。

和目标板的连接示意图：

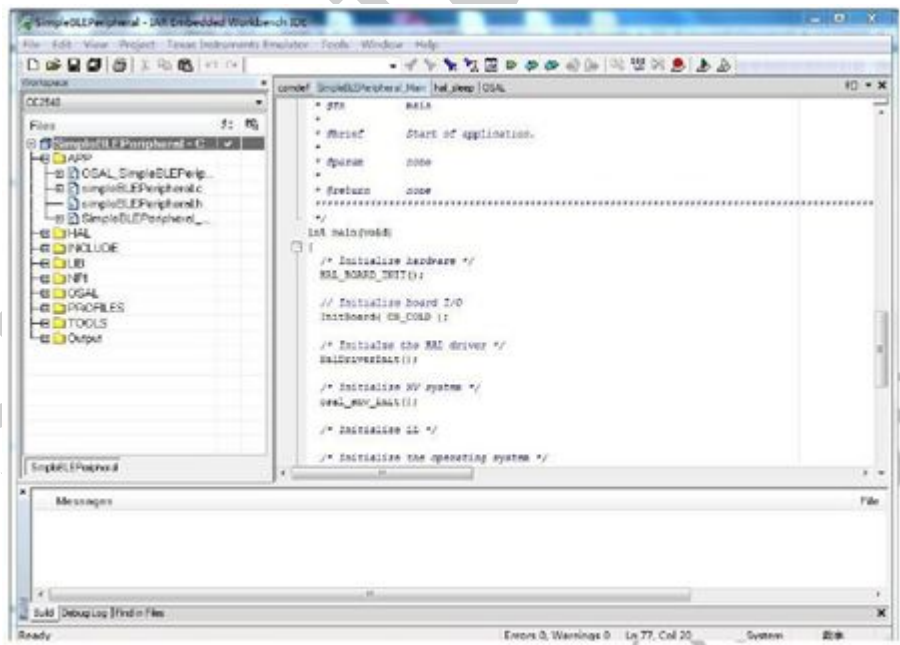


引脚 9（3.3V from debugger）是通过 CC Debugger 给目标板供电的引脚，供电输出电压为 3.3V，供电电流最大 200mA。

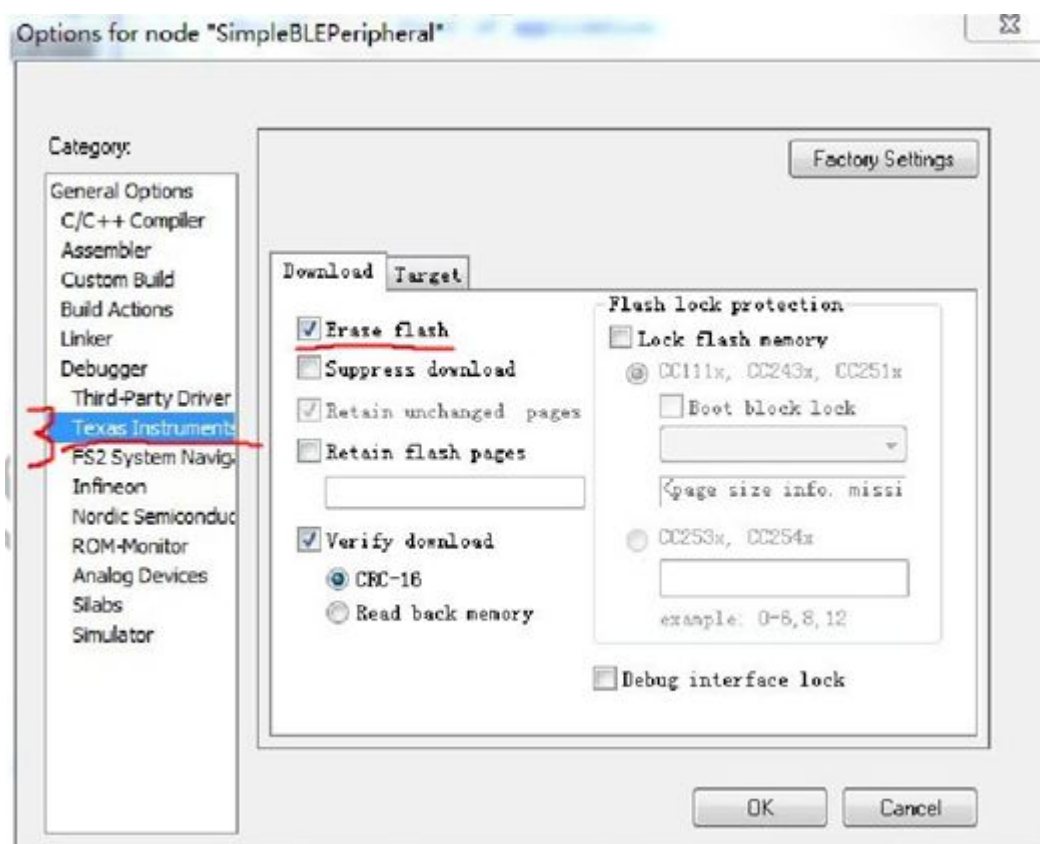
推荐使用方式，当目标板需要 3.3V 供电，并且不大于 200mA 的时候，可以使用 CC Debugger 给目标板供电，同时将 9 脚和 2 脚连接到一起，并接到目标板的 VDD 上。其他必须的引脚也对应连接，则可以正常调试使用了。

2.7.CC Debugger 应用在 IAR Embedded Workbench for 8051

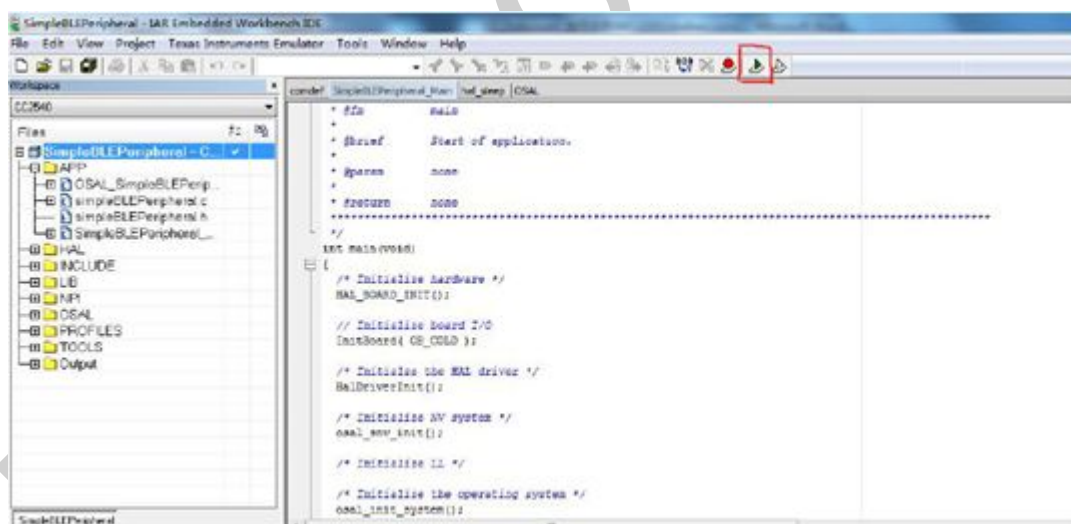
本章节以目标板芯片 CC2540 进行讲解，当 CC Debugger 按照前面的介绍正确连接后，启动开发环境：IAR Embedded Workbench for 8051，打开一个 CC2540 的例程工程：



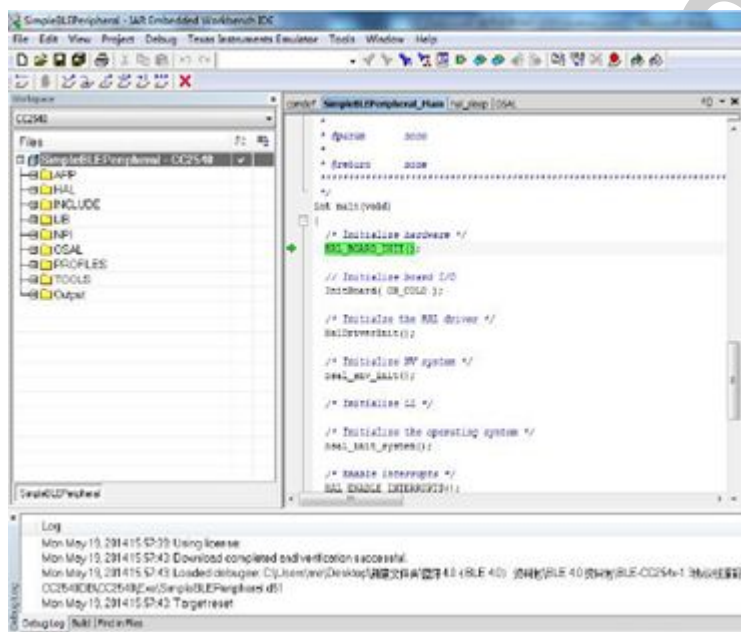
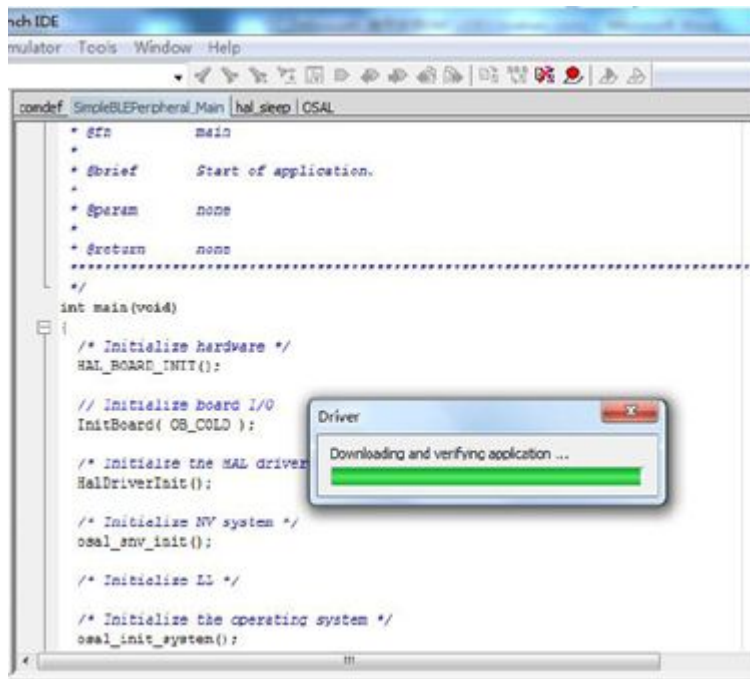
打开仿真的设置界面：鼠标点项目，然后右键弹出菜单，选择”Options”选项



然后点 OK，CC Debugger 在开发环境的设置完成后，首先你的项目编译是正常的时候，这个时候，就可以点调试下载的按钮：



就启动下载，并进入到调试环境，可以调试您的程序了



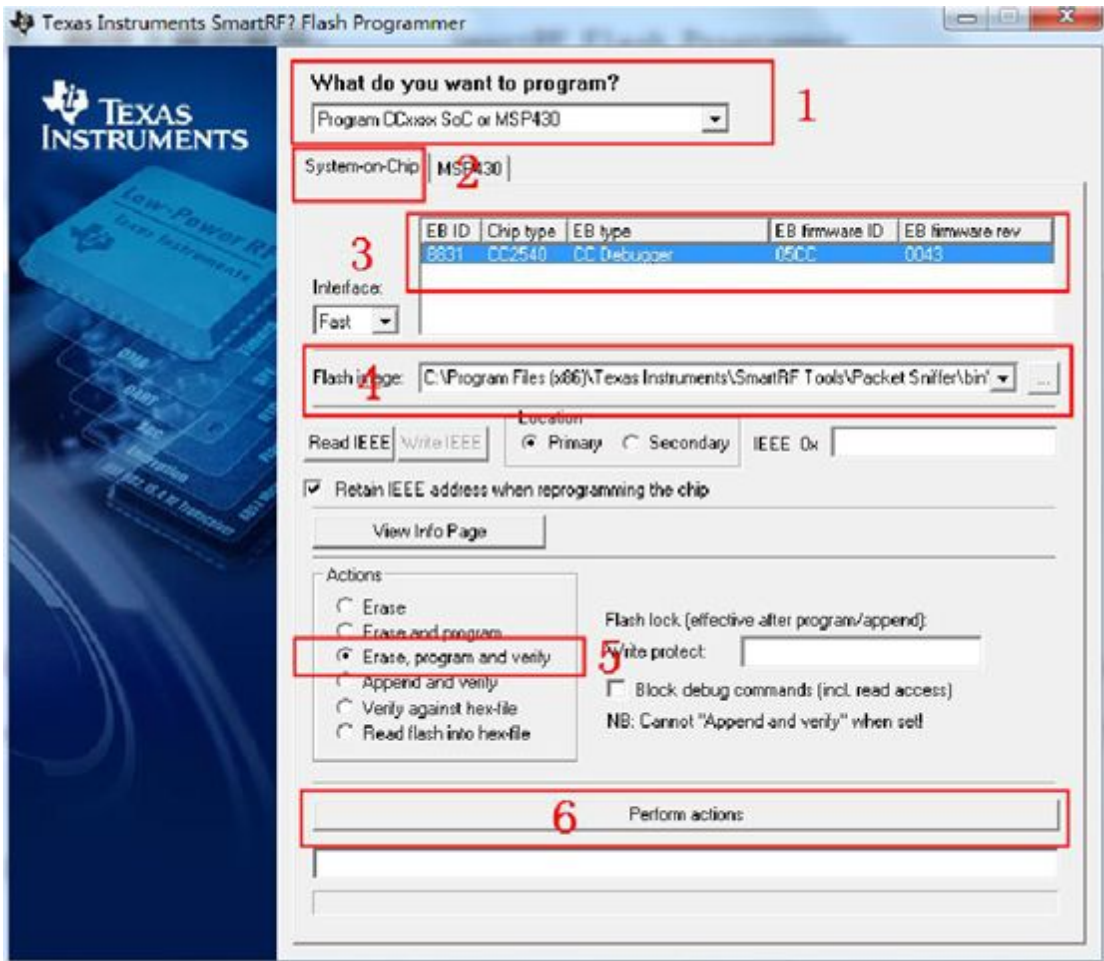
进入调试界面后，程序停留在 main 函数的入口处。以后就可以再调试环境中，观察程序的运行情况了。

2.8. 程序下载的软件： SmartRF Flash Programmer

与 SmartRF Flash Programmer 正常连接后示意图如下：

- 1、 选择对应的设备类型
- 2、 选择对应目标板的标签
- 3、 按 CC Debugger 上复位按键后，CC Debugger 连接上芯片
- 4、 选择对应目标芯片的固件程序

- 5、 选择下载方式：擦除、编程、校验下载
- 6、 启动程序下载



2.9.连接 CC Debugger 和 SOC 抓包应用

为了使用 CC Debugger 调试器的无线数据包嗅探能力，也有必要进行连接的 SPI 总线到目标板（SOC）。SPI 接口用于读取捕获的射频数据包，CC Debugger 和 SoC 加起来就可以作为一套无线抓包工具使用。

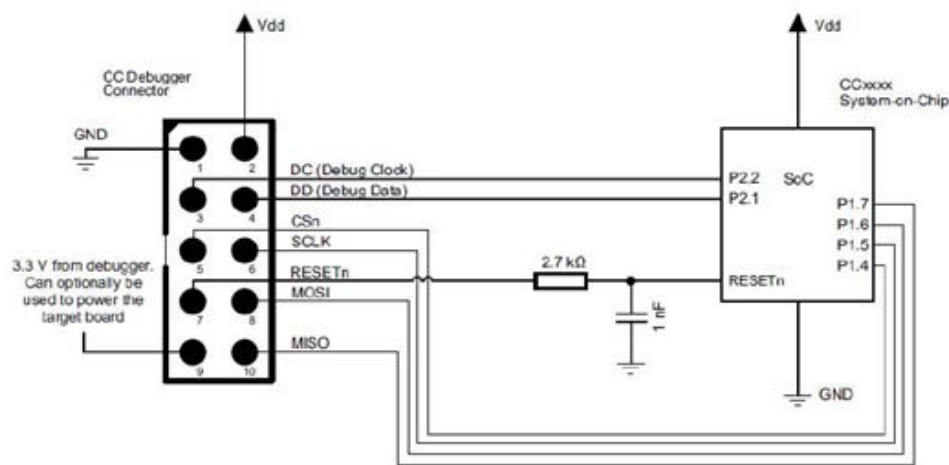
下面是几种支持抓包的 SOC 芯片，并且确认支持抓包的接口：

	USART0, alt 1	USART0, alt 2	USART1, alt 1	USART1, alt 2
CC243x	-	-	-	OK
CC253x/CC254x	-	-	-	OK
CC111x	OK	-	-	OK
CC251x	OK	-	-	OK

USART 对应的引脚位置：

	USART0, alt 1	USART1, alt 2
SCLK	P0.5	P1.5
CS	P0.4	P1.4
MOSI	P0.3	P1.6
MISO	P0.2	P1.7

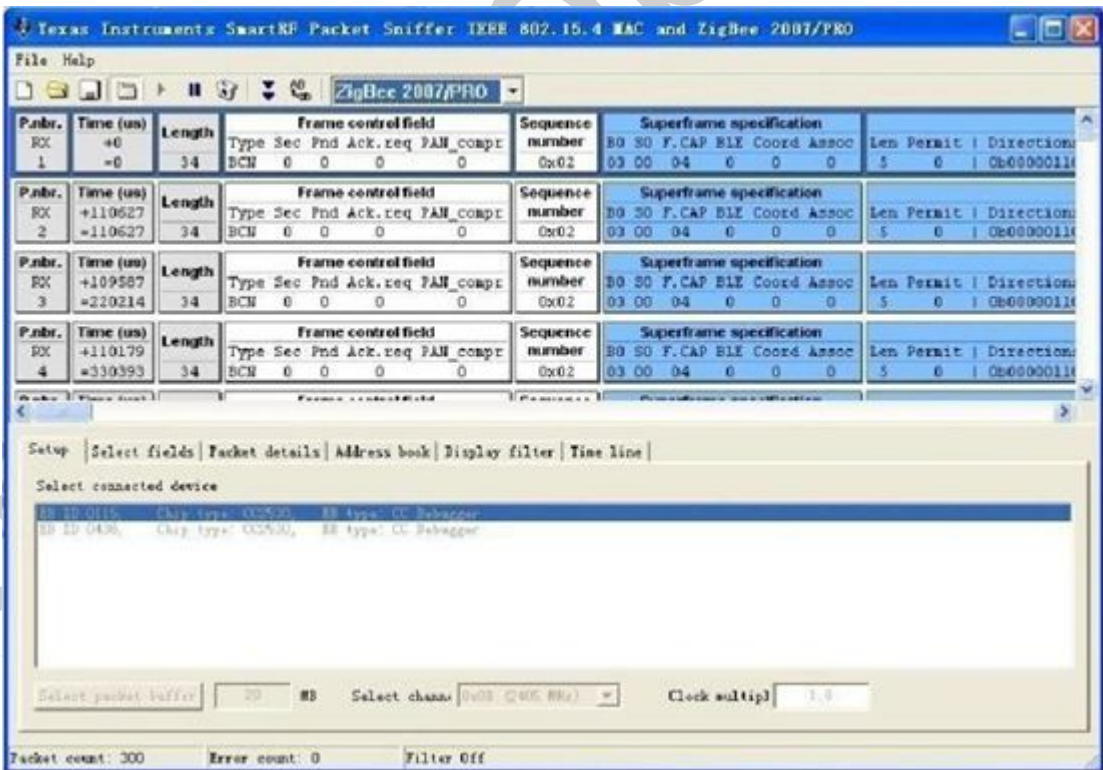
CC Debugger 和 SOC 一起作为抓包工具使用，可以参照下图的方式连接。



连接到 SOC 作为抓包工具使用

2.10. 协议分析仪： Ti Packet Sniffer

本产品 CC Debugger 需与 CC2530EM/CC2520EM 配合，可以构成一台功能强大的协议分析仪，让 ZigBee 协议调试变得简单、直观。



关于 Packet Sniffer 的详细使用说明见文档【Packet Sniffer 使用手册】

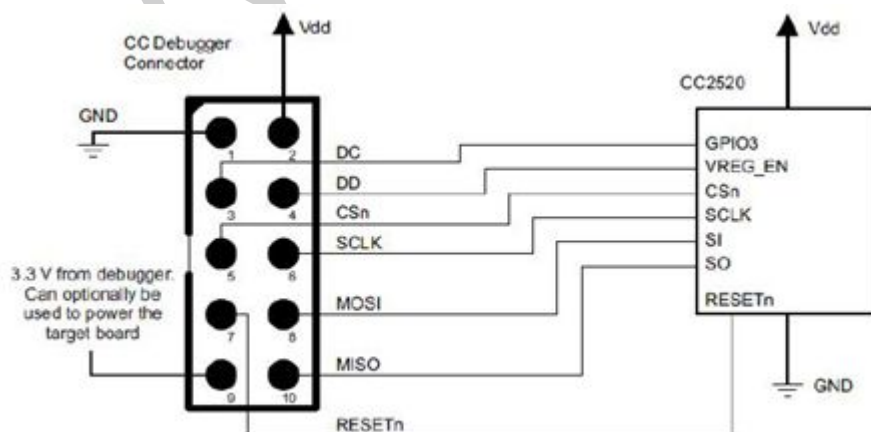
2.11. 连接 CC Debugger 和无线传输芯片应用

CC Debugger 可以通过 SPI 接口连接到 CCXXX 无线通信芯片，这个系列的无线芯片没有片上系统，无法进行片上系统编程应用，通过 CC Debugger 连接到芯片的 SPI 接口，SmartRF Studio 就可以直接连接控制射频芯片，这样的芯片有如下一些：

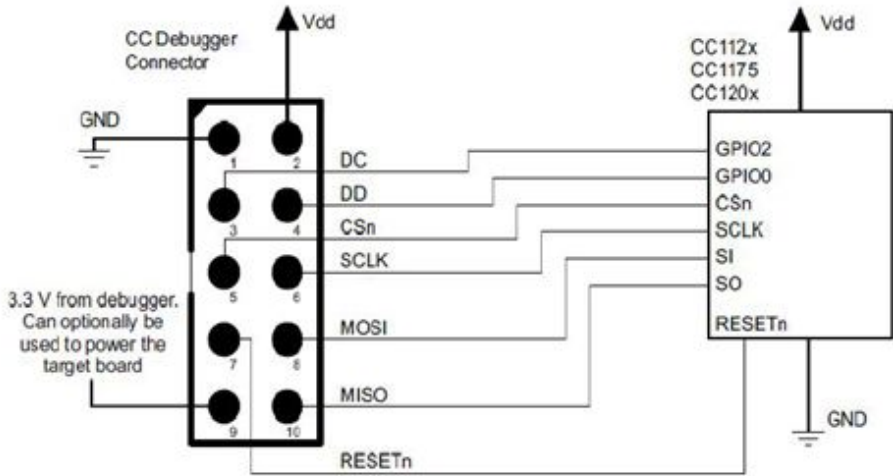
- CC1100
- CC1101
- CC1120
- CC1121
- CC1125
- CC1175
- CC110L
- CC113L
- CC115L
- CC1200
- CC1201
- CC2500
- CC2520

请注意，CC Debugger 工作作为 SPI 主；在多主机系统中，有必要使确保 CC Debugger 调试器的输出信号（DC, DD, CSn, SCLK, MOSI and RESETn）不与其他相干预。

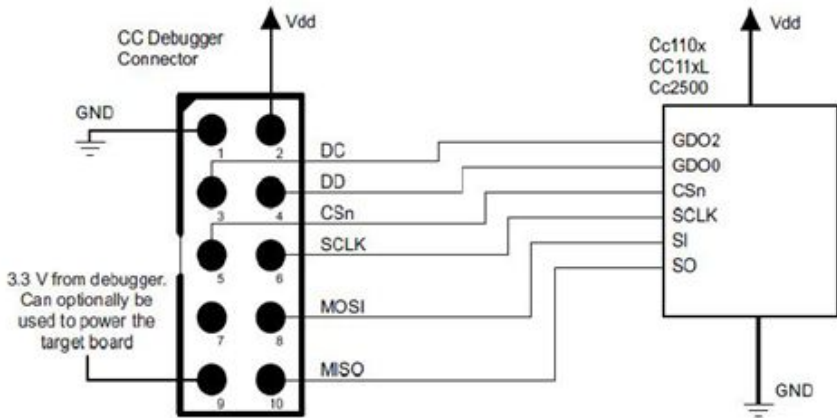
下图以 CC2520 为例子，展示 CC Debugger 与 CC2520 硬件连接线的接线逻辑，



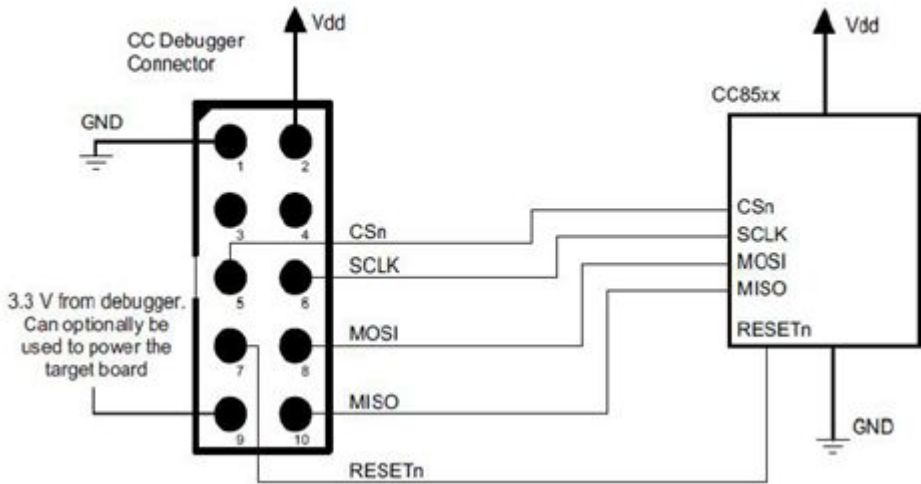
下图以 CC112x/CC1175/CC120x 为例子，展示 CC Debugger 与 CC112x/CC1175/CC120x 硬件连接线的接线逻辑：



下图以 CC110x/CC11xL/CC2500 为例子，展示 CC Debugger 与 CC110x/CC11xL/CC2500 硬件连接线的接线逻辑：

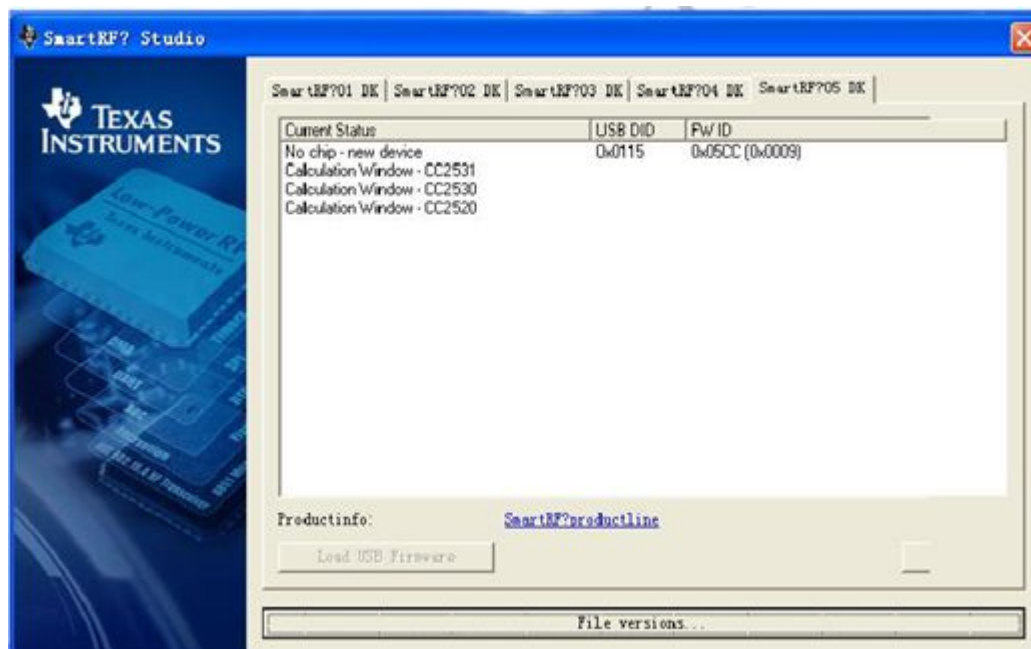


下图以 CC85xx 为例子，展示 CC Debugger 与 CC85xx 硬件连接线的接线逻辑：

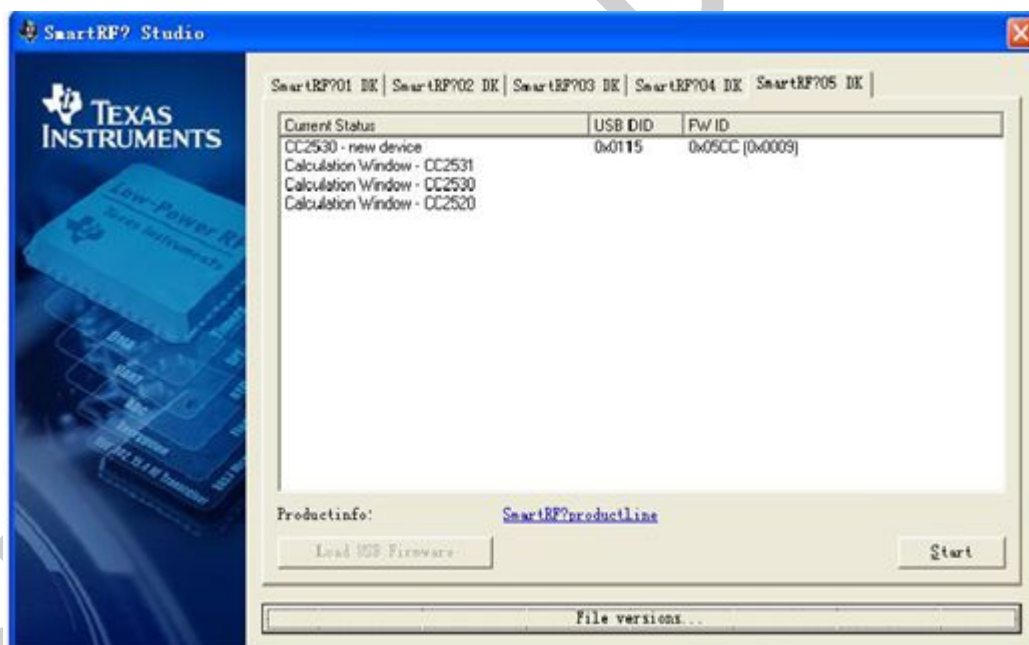


2.12. 信号强度的软件： SmartRF Studio

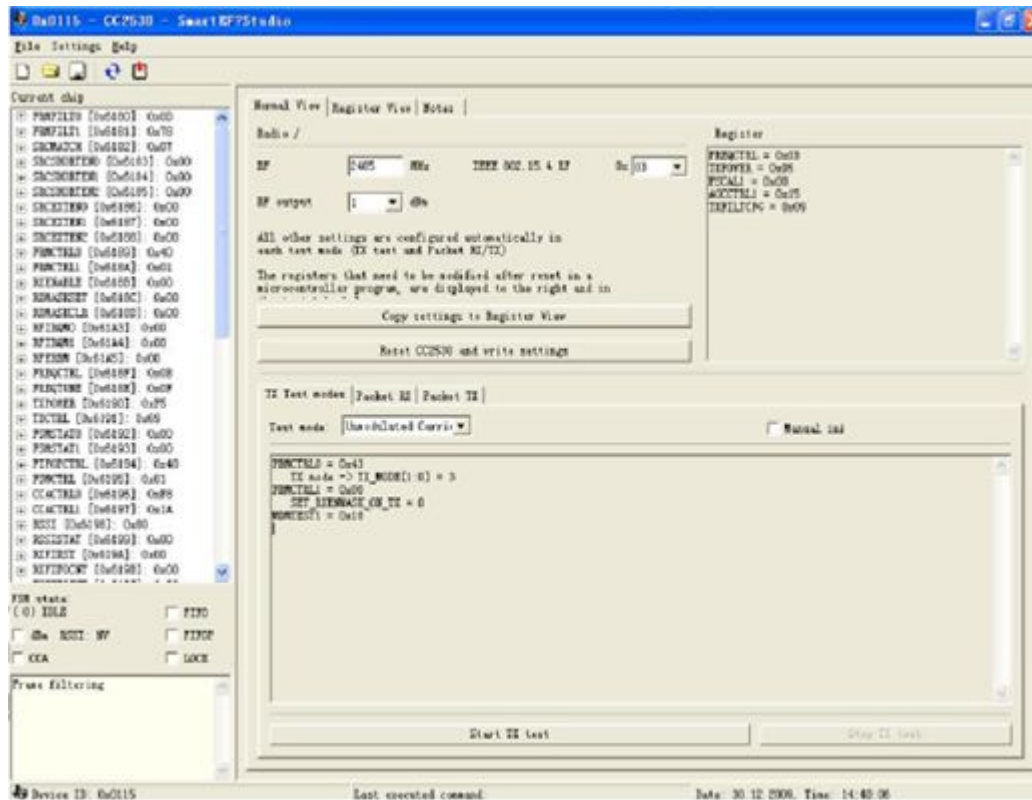
以下界面是没有发现目标板的界面



以下界面是找到目标板 CC2530 的界面



双击 CC2530-new device 可以进入以下调试界面



你可以通过本产品 CC Debugger 使用 SmartRF Studio 进行调试。

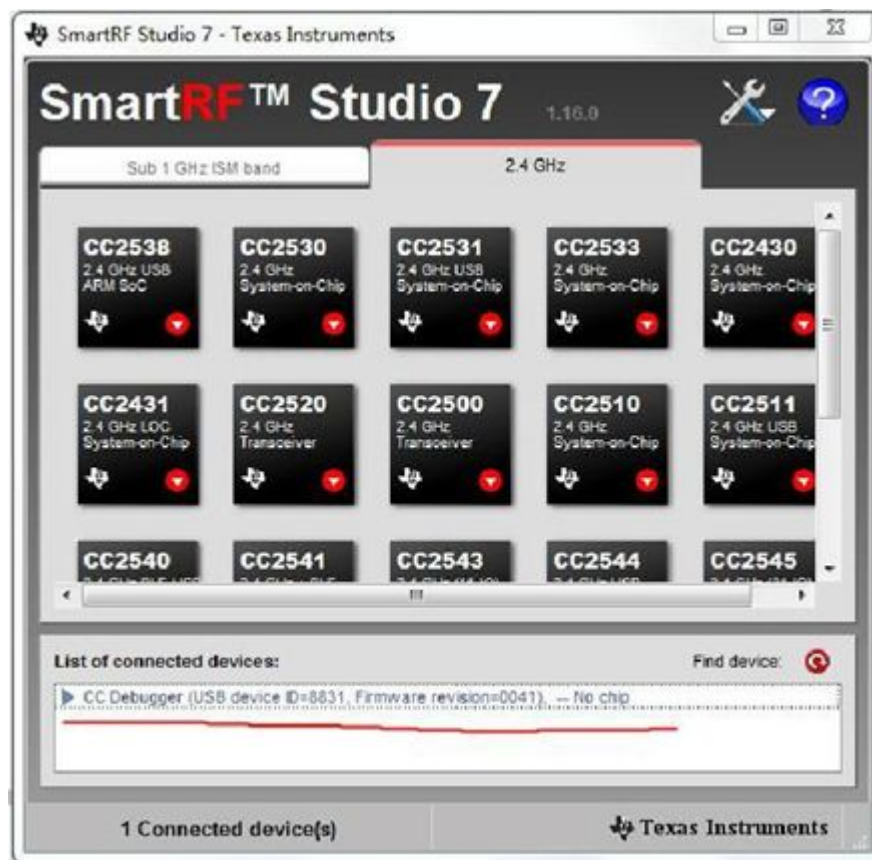
2.13. CC Debugger 固件下载/升级

为了确保 CC Debugger 可以无缝地与您的设备连接，重要的是它最新的对应固件。本节介绍如何从自动升级固件，通过 SmartRF Studio 或 SmartRF Flash Programmer。本节还介绍了如何修复一个看似异常的调试器。

2.14. 自动更新固件通过 SmartRF Studio

自动更新固件通过 SmartRF Studio，需要操作如下步骤：

- 1、启动 SmartRF Studio
- 2、将任何目标板与 CC Debugger 断开，并将 CC Debugger 通过 USB 连接到 PC。该 CC Debugger 将出现在 SmartRF Studio 连接的设备的列表中。



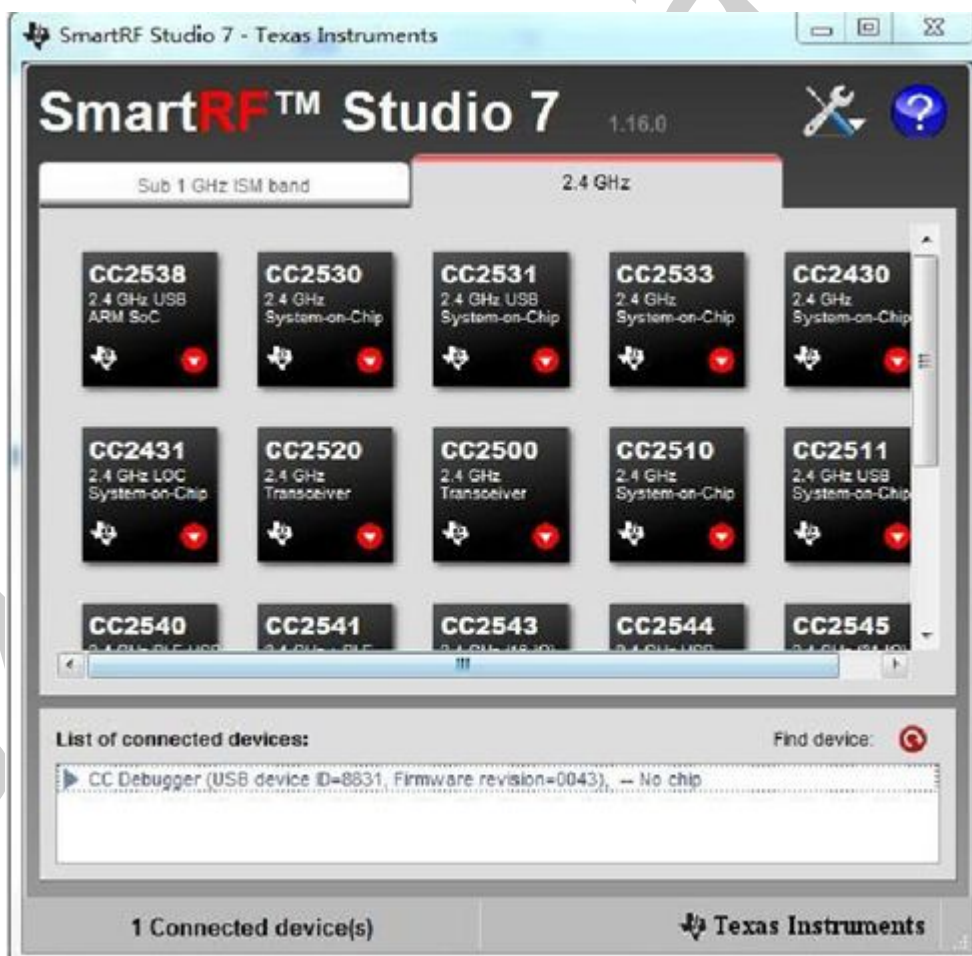
3、双击列表中的设备列表，一个新的窗口将出现



4、选择"Yes"



5、升级完成后，点”Done”，完成后，按 CC Debugger 上的 RESET 按键，则在 SmartRF Studio 连接的设备的列表中出来了升级后的新版本的 CC Debugger 设备：如下图所示，设备固件版本已经从前面列表显示的：0041 升级到了 0043 版本了。

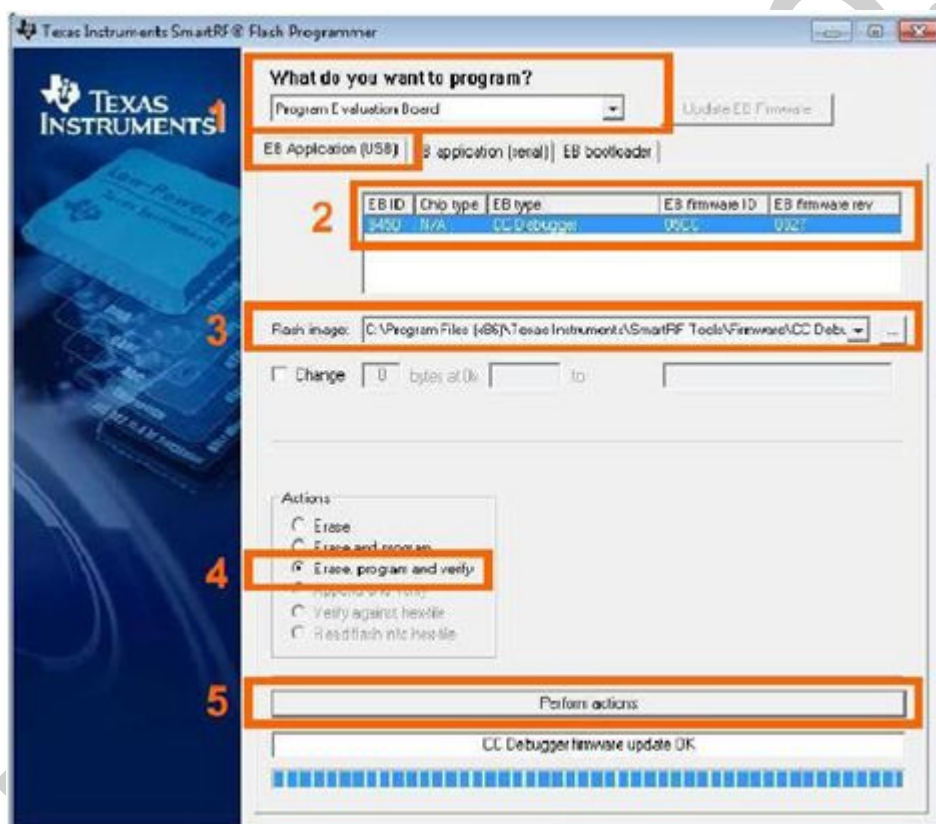


2.15. 自动更新固件通过 SmartRF Flash Programmer

也可以通过 SmartRF Flash Programmer 来更新 CC Debugger 固件，按照下面的几个步骤的操作，即可轻松完成固件更新：

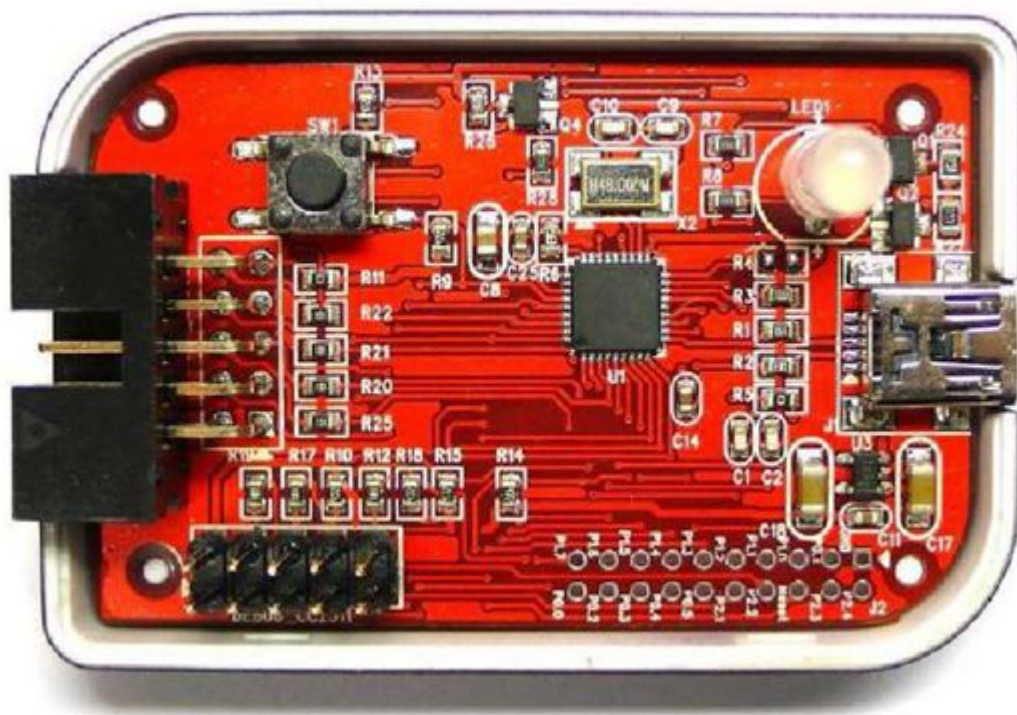
- 1、启动软件
- 2、选择对应的设备
- 3、选择相应的固件程序
- 4、选择擦除及编程
- 5、启动编程
- 6、升级完成

如下图所示操作步骤及页面对应项目：

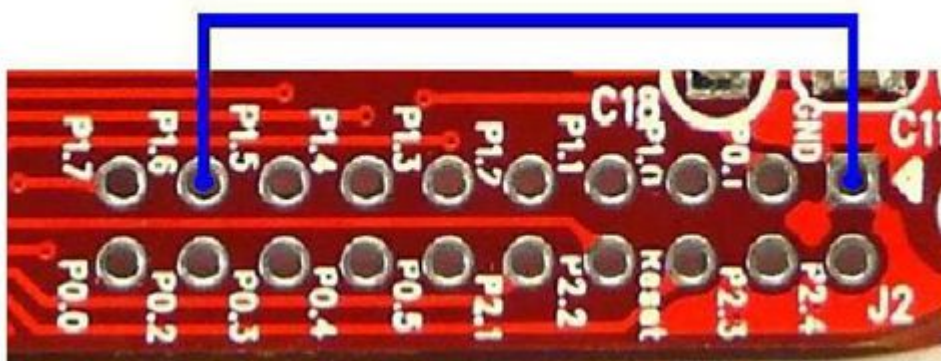


2.16. 强制进入到固件新模式

当仿真器出现异常，更新升级固件失败的时候，可以强制进入到升级模式：打开仿真器外壳。



短接如下跳线位置：



然后查到计算机的 USB 接口上，就可以进入到 Boot 模式，通过 SmartRF Flash Programmer 软件就可以对 CC-Debugger 进行固件的更新。

3. 参考文献

1. CC-Debugger product web site: <http://www.ti.com/tool/cc-debugger>
2. CC Debugger Quick Start Guide (SWRU196)

3. CC-Debugger Layout and Schematics www.ti.com/lit/zip/swrr105
4. Ceval – CCxxxx Development Tools USB Driver for Windows x86 and x64
www.ti.com/lit/zip/swrc212
5. Ceval – CCxxxx Development Tools USB Driver Installation Guide (SWRA366)
6. Texas Instruments Support: support.ti.com
7. Texas Instruments Low Power RF Online Community: www.ti.com/lprf-forum
8. SmartRF Studio: www.ti.com/tool/smartrfstudio
9. SmartRF Flash Programmer: www.ti.com/tool/flash-programmer
10. SmartRF Packet Sniffer: www.ti.com/tool/packet-sniffer
11. SmartRF Flash Programmer User Manual (SWRU069)
12. PurePath Wireless Configurator: www.ti.com/tool/purepath-wl-cfg
13. PurePath Wireless Commander: www.ti.com/tool/purepath-wl-cmd
14. SoC Battery Board product web site: www.ti.com/tool/soc-bb
15. IAR Embedded Workbench for 8051: www.iar.com/ew8051

4. 问题汇总及解决方法

4.1. CC-Debugger 仿真器和 SmartRF04EB 仿真器的区别

1、所支持的芯片差异

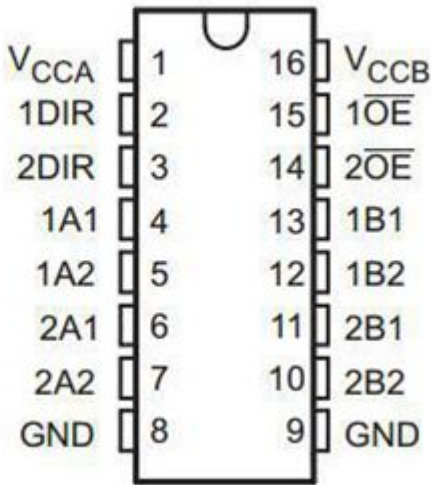
A) SmartRF04EB 实测后支持的芯片有 CC2430、CC2530、CC2531、CC2540，不支持 CC2541

B) CC-Debugger 支持的芯片非常之多，除了和 04EB 相同的仿真及下载功能外，还可以通过 SPI 总线控制 CC 系列的收发器，

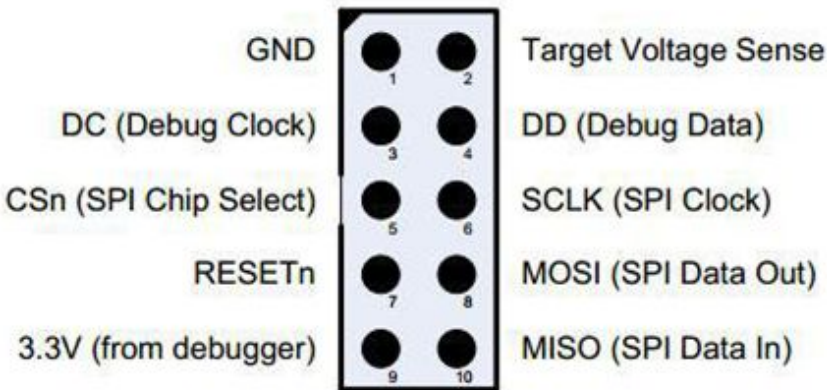
1、能够连接的目标板电压不同

A) SmartRF04EB 仿真器只能链接 3.3V 目标板电压，如果强行连接非 3.3V 接口，可能会烧坏芯片。仿真器目标接口的第 2 脚和第 9 脚是相同的，电压是 3.3V

B) CC-debugger 仿真器则支持宽目标板电压，从 1.2V 到 3.6V 均支持，为什么 CC-Debugger 能够支持这么宽的目标电压呢，这是因为 CC-Debugger 与目标芯片之间加了信号电平转换芯片：SN74AVC4T245DR。



该芯片能够将具有 VCCA 高度的信号转变成具有 VCCB 高度的信号,在 CC-Debugger 原理图上,VCCA 接仿真器主控芯片 CC2511F32 的工作电压 3.3V, VCCB 端则接到仿真器目标接口上的第 2 脚, 如下图:



仿真器目标接口的第 2 脚是 Target Voltage, 而不是普通的 VCC, 从字面意义就能看出, 该引脚需要外部来提供电压, 这个外部就是你要仿真器的芯片的工作电压。

而第 9 脚怎是 CC-Debugger 的 VCC 输出, 也就是说你的板子可以通过第 9 脚来提供 3.3V 的工作电压。所以很多用户在使用过程中, 经常说 CC-Debugger 一直是红灯, 不识别芯片, 原因很可能就在这里, 第 2 脚没有接你板子上的 VCC。

3、所具有的的功能不同

A) 我们的 SmartRF04EB 只有仿真器的功能, 如通过 IAR 软件在线仿真单步调试, 以及通过 Flash Programmer 直接烧写 hex 文件,

B) CC-Debugger 除了具有和 SmartRF04EB 相同的功能外, 还有具有协议分析的功能

使用 CC-Debugger 作为协议分析仪和独立的 USB Dongle 协议分析仪有些区别, CC25xxUSB Dongle 作为协议分析仪时, 独立工作, 只需连接 USB, 就可以通过 PacketSniffer 抓包

而使用 CC-Debugger 用来协议分析时，需要连接目标芯片，连接的接口如上图，必须要接 SPI。

4.2.焦点问题 3：CC-Debugger 无法识别目标芯片？

答：到目前为止，用户反映的不识别的情况只有下面三种：

1、没有向 CC-Debugger 放着器目标接口 第 2 脚提供 Target Voltage，没有电压的愿意有两种，一个是你的板子没有供电，第二个就是你的板子 debugger 接口的第 2 脚没有接 VCC。详情参加焦点问题 1

如果你用的不是标准的 10Pin，而是只有 DC DD RESET GND 四个信号，开发板无法提供连接 VCC 时，可以用杜邦线将 CC-Debugger 目标接口的第 2 脚和第 9 脚短接，自己对自己供电。

2、你自己做的板子存在虚焊，CC2540 等 CC 系列的芯片通常是 QFN 封装，这种封装手工焊时非常容易出现虚焊。

3、灰色排线接触不良，请更换一根试试，或者万用表量通断。

4、忘记按复位按键，连接目标板之后，记住一定要按复位按键，然后仿真器识别到目标芯片后，再进行下一步操作。

4.3.焦点问题 4：如何安装驱动，支持 64 位系统吗？

答：CC-Debugger 是支持 Win7 64 位系统的，有对应的驱动程序。

安装下列软件会自动安装 CC-Debugger 驱动：

SmartRF Studio、Flash Programmer、IAR For 8051、PacketSniffer 等。如果软件已经安装，CC-Debugger 驱动仍未能成功安装时，请到设备管理器中，右击带黄色感叹号的 CC-Debugger，手动更新驱动程序，Flash Programmer 软件自带的驱动程序位于（默认路径）：C:\Program Files\TexasInstruments\SmartRF Tools\Drivers\cebal

IAR For 8051 软件自导的驱动程序位于（默认路径）：C:\Program Files\IAR Systems\EmbeddedWorkbench 6.0\8051\drivers\Texas Instruments

Flash Programmer 软件官方下载地址：<http://www.ti.com/tool/flash-programmer>